



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4
по курсу «Базы данных»
«Преобразование модели семантических объектов в
реляционную модель»

Студент группы ИУ9-51Б Григорьева С. А.

Преподаватель Вишняков И. Э.

Москва 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Практическая реализация	4
2.1	Реляционная модель	4
2.2	Сравнение результатов	5

1 Постановка задачи

1. Преобразовать модель семантических объектов, созданную в лабораторной работе №2, в реляционную модель согласно процедуре преобразования;
2. Сопоставить результаты проектирования с использованием модели «сущность-связь» и модели семантических объектов (лабораторные работы №3,4);
3. Обосновать различия результатов, выявить и исправить ошибки проектирования.

2 Практическая реализация

2.1 Реляционная модель

На основании модели семантических объектов (Рисунок 1), была получена реляционная модель (Рисунок 2). Модель описывает процесс организации работы сети салонов красоты.

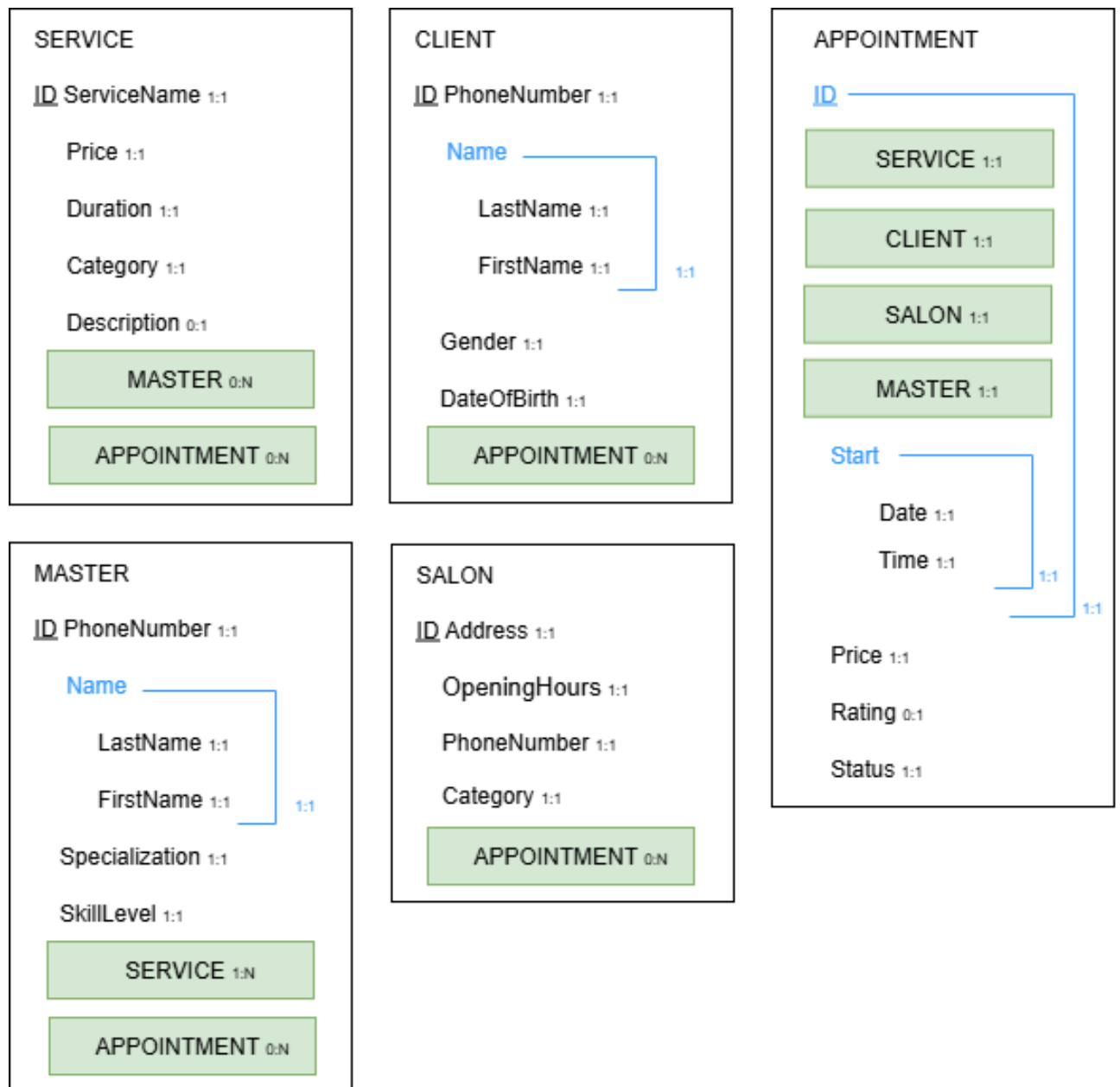


Рис. 1 — Модель семантических объектов для системы записи в салоны красоты

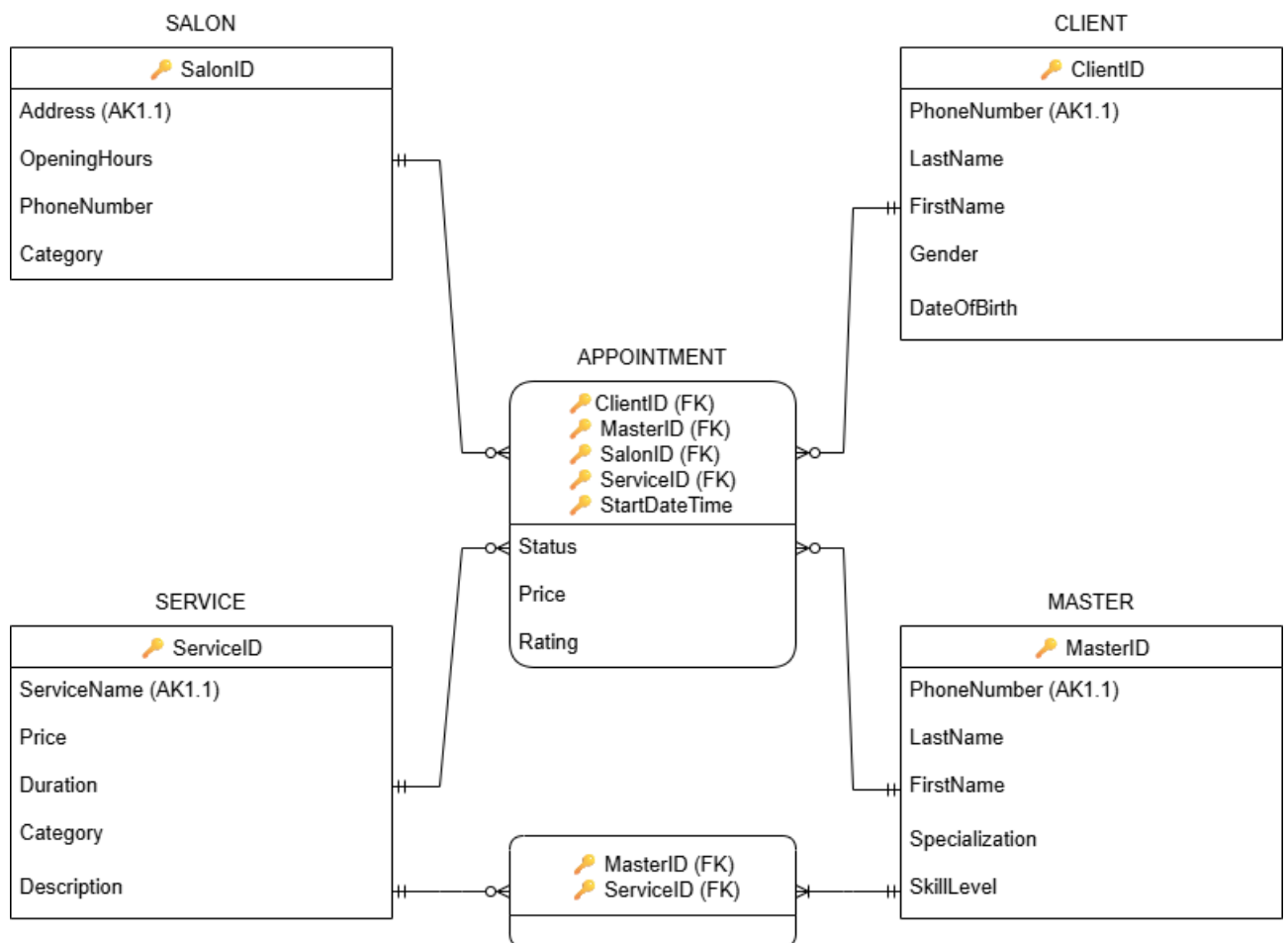


Рис. 2 — Реляционная модель для системы записи в салоны красоты, построенная по модели семантических объектов

2.2 Сравнение результатов

На основании модели «сущность-связь» была получена реляционная модель (Рисунок 3).

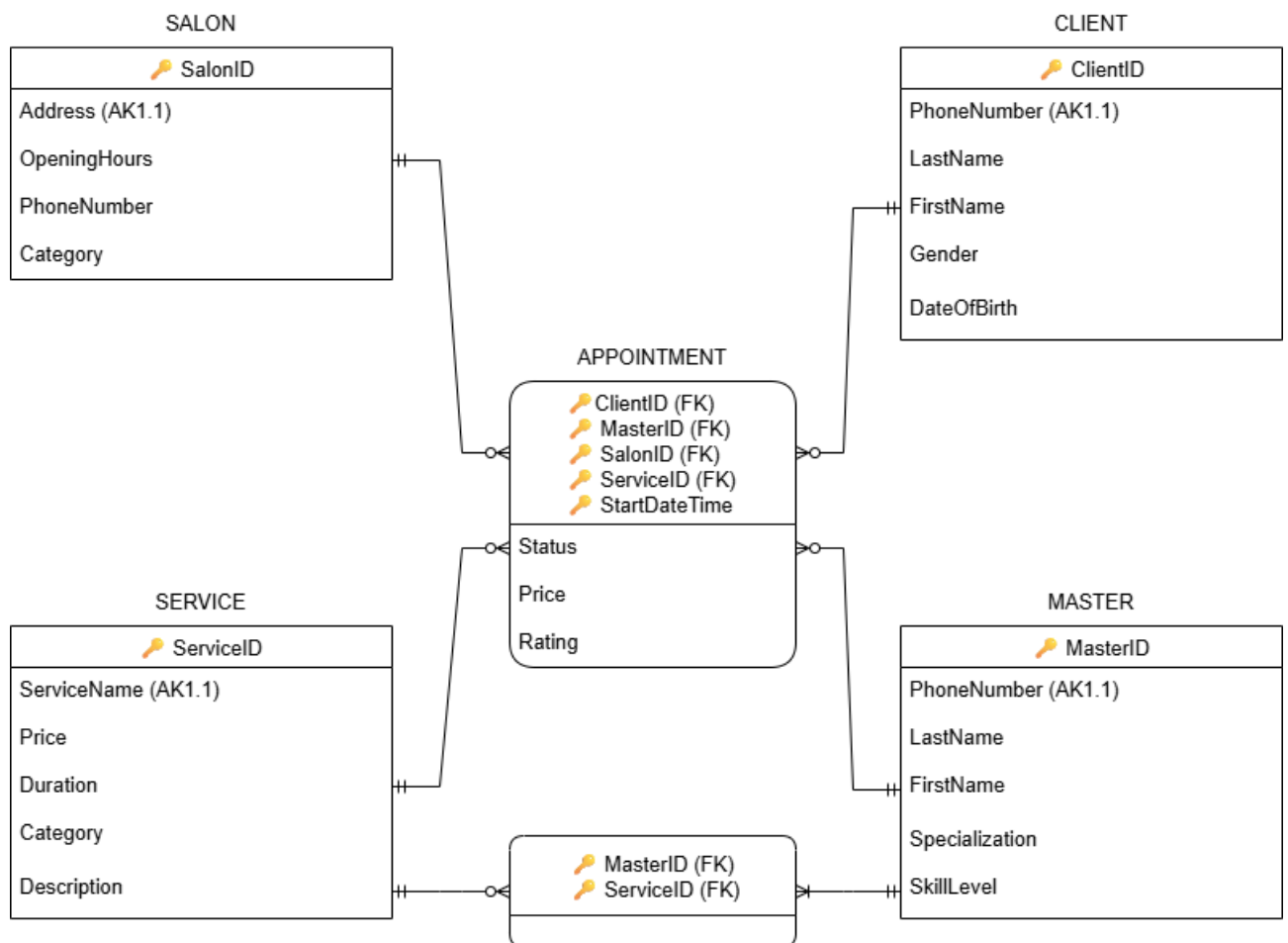


Рис. 3 — Реляционная модель для системы записи в салоны красоты, построенная по модели семантических объектов

В результате проектирования были получены идентичные реляционные модели. Оба подхода — модель семантических объектов и модель «сущность–связь» — эффективны и корректно отражают предметную область.